

Tipos de Suelo y su Impacto en Patologías Estructurales

- Análisis de patologías comunes por tipo de suelo
- Soluciones de intervención para problemas estructurales
- Datos de incidencia según región

Introducción a los Tipos de Suelo

Suelos residuales

Arcillosos con alta compresibilidad

Depósitos volcánicos

Limos-arcillosos sensibles a humedad

Rellenos antrópicos

Compactación irregular, inestables

Coluviones

Basaltos y diabasas, estabilidad variable





Patologías Estructurales más Comunes

Asentamientos diferenciales

Variación 2-5 cm

Grietas y fisuras

Por movimientos del terreno

Humedades

Infiltración y capilaridad

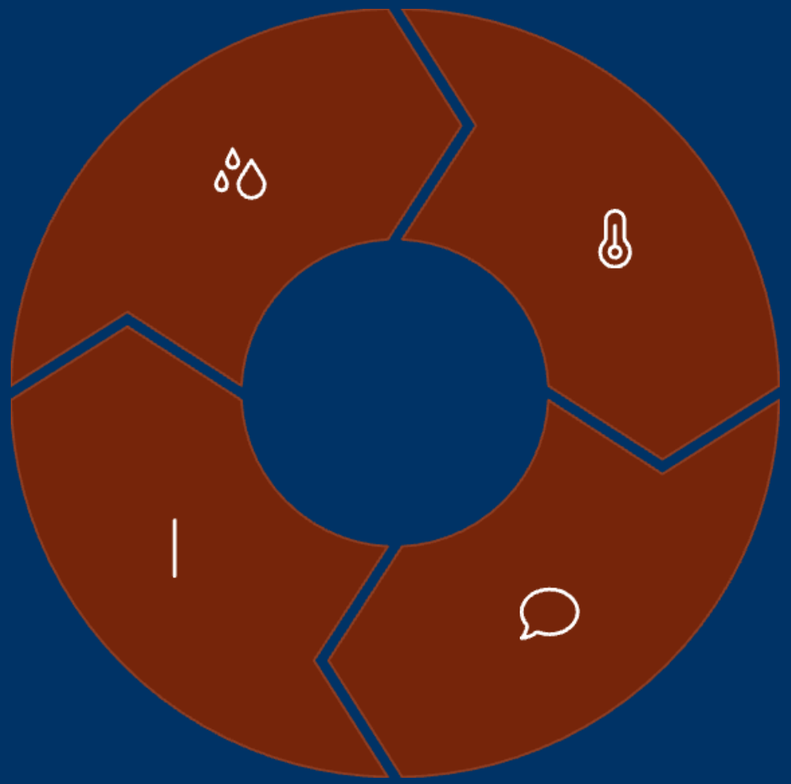
Pérdida de capacidad portante

Ocurre cuando el terreno no soporta adecuadamente las cargas transmitidas por la cimentación

Factores Externos que Agravan las Patologías

Precipitaciones

Variaciones térmicas



Roturas hídricas

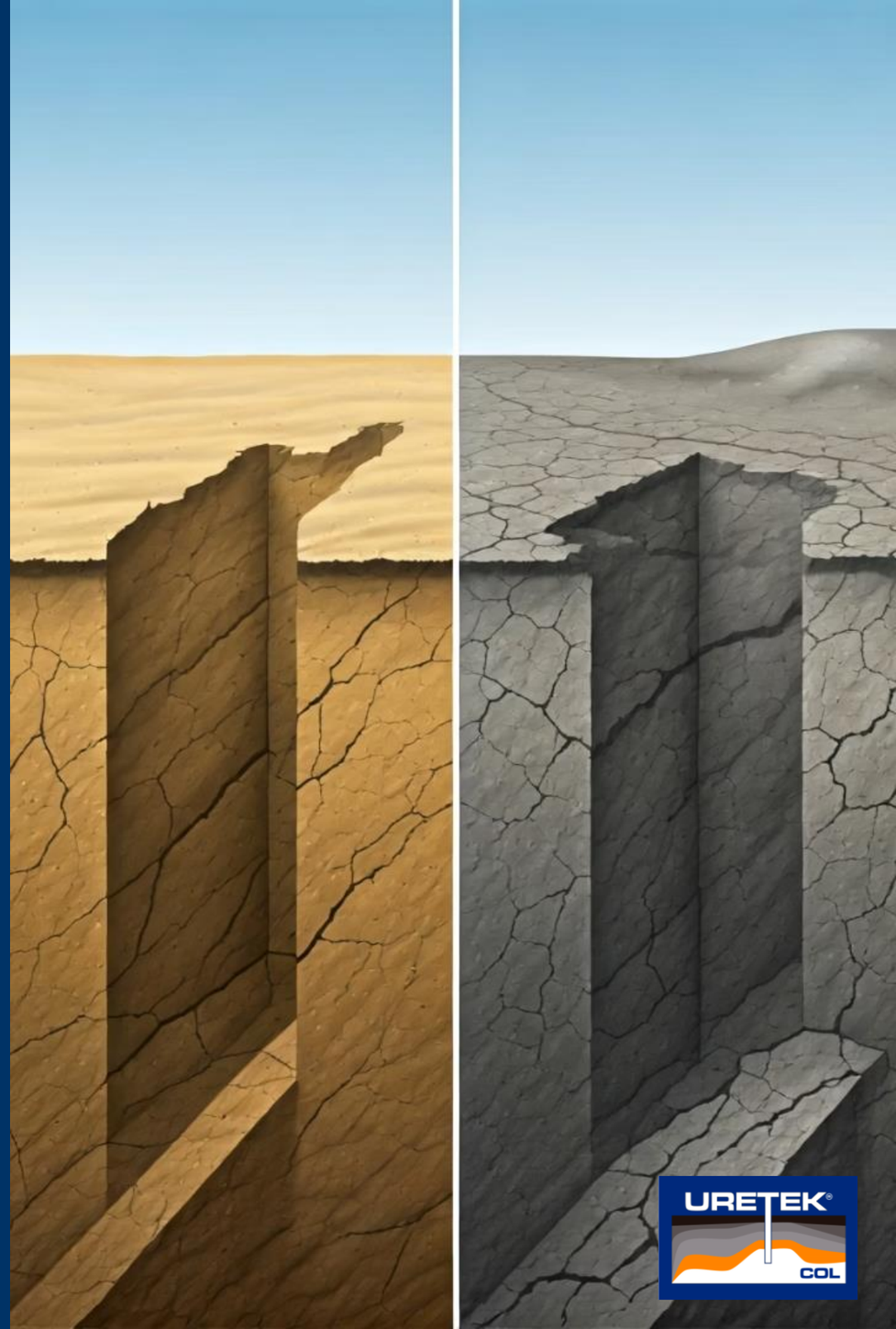
Fugas subterráneas

Vibraciones

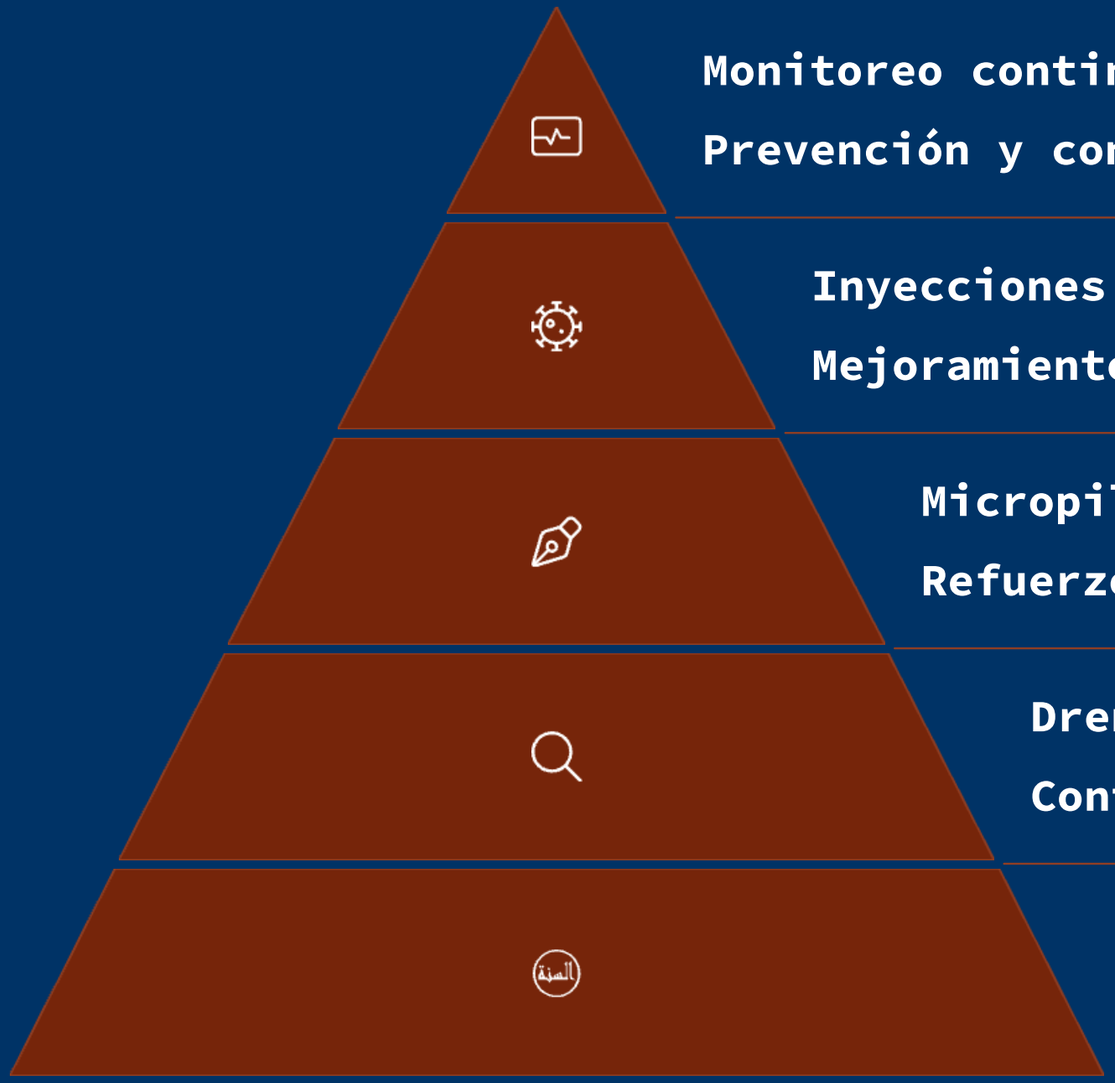
Compactan el terreno

Patologías Específicas por Tipo de Suelo

Tipo de Suelo	Patología Principal	Consecuencia
Arcillosos	Expansión/ contracción	Grietas verticales
Limosos	Baja resistencia	Hundimientos
Rellenos	Compactación insuficiente	Asentamientos irregulares



Soluciones de Intervención



Monitoreo continuo

Prevención y control

Inyecciones DE Polímeros Expansivos

Mejoramiento del suelo

Micropilotes

Refuerzo estructural

Drenajes perimetrales

Control de humedad

Recalce de cimentaciones

Base estructural



Recomendaciones y Prevención

Estudios geotécnicos

Diseño de cimentaciones

Sistemas de drenaje

Mantenimiento periódico

Inspecciones programadas